Bài 35: Giám Sát Vùng An Toàn

Tên chương trình: AIRPORT_SAFE_ZONE.*

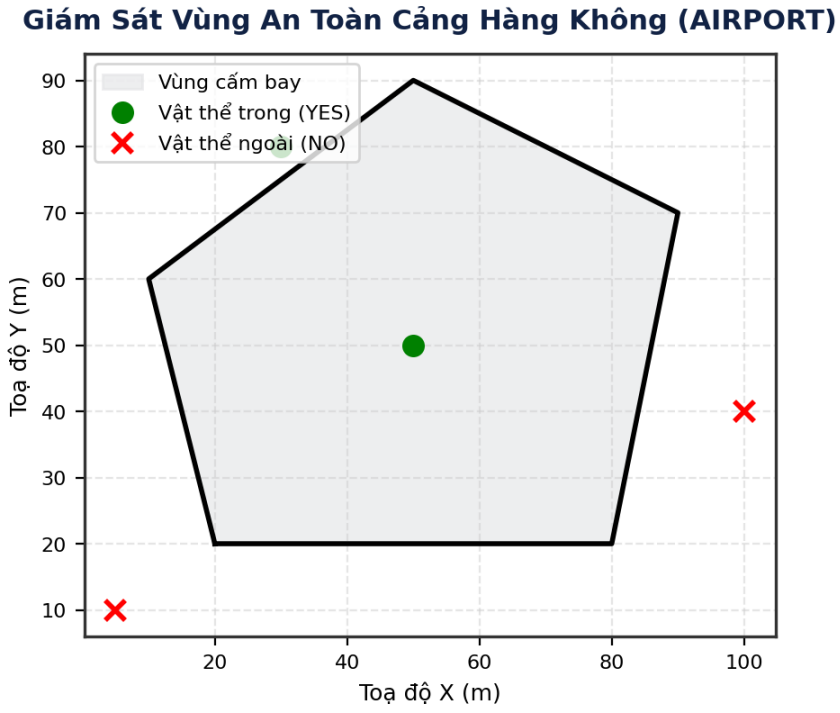
Trong quy hoạch hạ tầng hàng không hiện đại, Tổng công ty Quản lý Bay Việt Nam triển khai hệ thống radar giám sát vùng quang cảnh an toàn tĩnh không xung quanh Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài. Vùng cấm bay an toàn được xác định bởi một đa giác lồi N đỉnh A1, A2, ..., AN trên hệ tọa độ mặt phẳng radar Oxy. Trong quá trình vận hành ban ngày lẫn ban đêm, trạm quan sát ghi nhận M điểm tọa độ của các vật thể bay lạ hoặc thiết bị đầm dù không người lái (drone) xuất hiện trên không trung.

Để đưa ra phản ứng kịp thời cho bộ phận an ninh hàng không, hệ thống máy tính trung tâm cần tự động kiểm tra với từng vật thể bay thứ j (1 ≤ j ≤ M) tại tọa độ (xj, yj) xem vật thể này nằm hoàn toàn bên trong hay bên ngoài vùng cấm bay đa giác lồi.

Một điểm được coi là nằm trong đa giác lồi nếu nó nằm về cùng một phía đối với tất cả các đoạn thẳng cạnh của đa giác. Chương trình xử lý hình học tính toán điểm trong đa giác lồi giúp tự động phát tín hiệu cảnh báo YES (nếu điểm nằm trong vùng nguy hiểm) hoặc NO (nếu nằm ngoài) với độ trễ tính toán cực thấp.

Mô hình cảnh báo tự động này đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay thương mại cất hạ cánh trong điều kiện thời tiết xấu.

Công nghệ số hóa bản đồ không gian và xử lý tự động dữ liệu hình học đa giác là xu hướng tất yếu trong xây dựng chính phủ số và hạ tầng đô thị thông minh. Hệ thống tự động phân tích dữ liệu không gian từ thiết bị đo đạc vi sai GNSS và ảnh vệ tinh cảm biến quang học giúp loại bỏ hoàn toàn các sai số do tính toán thủ công. Toàn bộ chuỗi dữ liệu được kiểm định nghiêm ngặt qua các thuật toán kiểm tra tính hợp lệ hình học trước khi cập nhật chính thức vào hệ thống cơ sở dữ liệu GIS quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và khai thác tài nguyên hiệu quả.



Hình 35.1: Sơ đồ kiểm tra vật thể bay trong vùng an toàn cảng hàng không (AIRPORT_SAFE_ZONE)

Yêu cầu:

Hãy lập trình kiểm tra M điểm vật thể bay nằm trong hay nằm ngoài đa giác lồi vùng cấm bay an toàn cảng hàng không.

Dữ liệu:

Đọc từ file văn bản AIRPORT_SAFE_ZONE.INP có cấu trúc:

• Dòng 1 ghi số nguyên N – số đỉnh đa giác lồi.

• N dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi tọa độ xi, yi của đỉnh thứ i.

• Dòng tiếp theo ghi số nguyên M – số lượng vật thể bay.

• M dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi tọa độ xj, yj của vật thể thứ j.

Kết quả:

Ghi ra file văn bản AIRPORT_SAFE_ZONE.OUT gồm M dòng, dòng thứ j ghi 'YES' nếu vật thể j nằm trong đa giác lồi, ngược lại ghi 'NO'.

Ví dụ:

AIRPORT_SAFE_ZONE.INP	AIRPORT_SAFE_ZONE.OUT
4 0 0 4 0 4 4 0 4 2 2 2 5 5	YES NO

Giải thích: *Điểm (2,2) nằm trong hình vuông 4x4 (xuất YES), điểm (5,5) nằm ngoài (xuất NO).*

Ràng buộc (Subtasks):

• Subtask 1 (30% số điểm): N ≤ 100, M ≤ 100, tọa độ tuyệt đối không vượt quá 1000.

• Subtask 2 (30% số điểm): N ≤ 2000, M ≤ 2000, tọa độ không vượt quá 10^5.

• Subtask 3 (40% số điểm): N ≤ 10^5, M ≤ 10^5, tọa độ tuyệt đối không vượt quá 10^9.

Bài 36: Phân Tích Cấu Trúc **Tên chương trình: GRID_RHOMBUS_COUNT.***

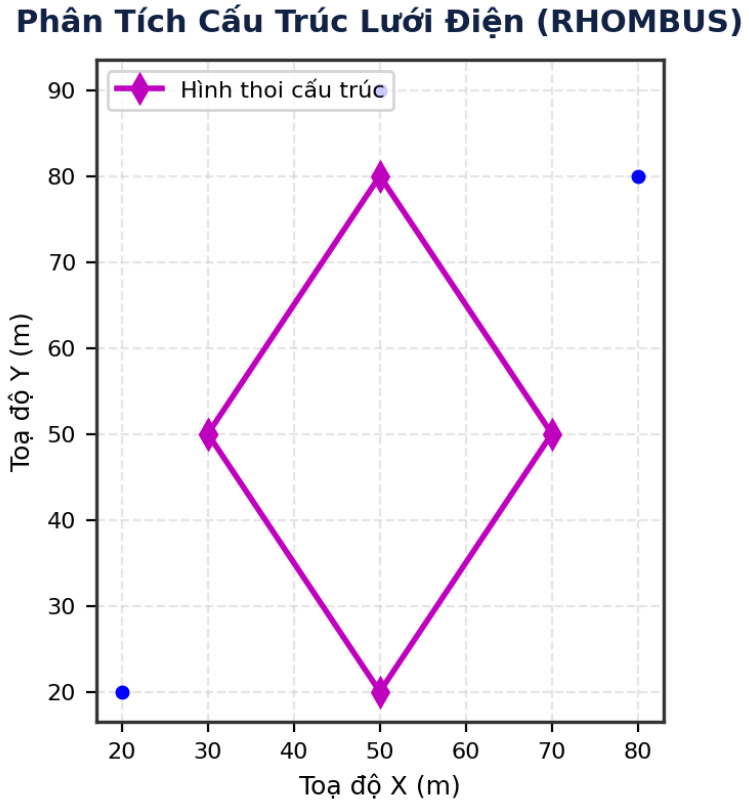
Trong dự án hiện đại hóa Lưới điện Quốc gia 500kV, Tập đoàn Điện lực thiết kế hạ tầng cột đài truyền tải điện năng kết nối giữa các trạm biến áp trung tâm. Hệ thống gồm N cọc mốc cột điện tại các vị trí tọa độ cố định trên bản đồ địa chính.

Khi liên kết đường dây cao thế giữa các cột điện, các kỹ sư hệ thống nhận thấy các cấu trúc ô hình thoi (rhombus) tạo bởi 4 cột điện đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc cân bằng lực căng dây cáp và giảm thiểu dao động gió.

Một hình thoi được tạo thành bởi 4 điểm cột điện bất kỳ trong số N điểm nếu 4 điểm đó tạo thành một tứ giác lồi có 4 cạnh bằng nhau. Việc kiểm tra và đếm chính xác tổng số lượng hình thoi hình thành trong lưới điện giúp đánh giá độ bền cơ học dự phòng của toàn bộ tuyến cáp truyền tải điện miền Bắc.

Bài toán yêu cầu phát triển thuật toán đếm số lượng hình thoi hiệu quả từ tập hợp N điểm tọa độ. Công cụ tự động hóa này hỗ trợ các kỹ sư điện lực tối ưu hóa cấu trúc cơ học lưới truyền tải, phòng ngừa sự cố đứt cáp trong mùa bão lũ.

Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng các thuật toán hình học tính toán tiên tiến giúp tối ưu hóa hiệu năng xử lý cho các hệ thống phần mềm quy mô lớn. Các bài toán tính toán đa giác, bao lồi, giao điểm và phân hoạch không gian được tích hợp trực tiếp vào các mô-đun cốt lõi của phần mềm thiết kế tự động CAD/CAM và mô phỏng giao thông đô thị. Kết quả tính toán chính xác không chỉ tiết kiệm chi phí vận hành cho các doanh nghiệp mà còn đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển bền vững và đảm bảo an ninh an toàn cho các công trình hạ tầng trọng điểm.



Hình 36.1: Phân tích cấu trúc các ô hình thoi trong lưới điện truyền tải (GRID_RHOMBUS_COUNT)

Yêu cầu:

Đếm tổng số lượng hình thoi được tạo thành từ 4 điểm trong tập hợp N điểm cho trước.

Dữ liệu:

Đọc từ file văn bản GRID_RHOMBUS_COUNT.INP có cấu trúc:

• Dòng 1 chứa số nguyên dương N – số lượng cột điện.

• N dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên xi, yi biểu diễn tọa độ cột điện thứ i.

Kết quả:

Ghi ra file văn bản GRID_RHOMBUS_COUNT.OUT một số nguyên duy nhất là số lượng hình thoi đếm được.

Ví dụ:

GRID_RHOMBUS_COUNT.INP	GRID_RHOMBUS_COUNT.OUT
4 0 1 1 0 0 -1 -1 0	1

Giải thích: *4 điểm (0,1), (1,0), (0,-1), (-1,0) tạo thành 1 hình thoi duy nhất.*

Ràng buộc (Subtasks):

• Subtask 1 (20% số điểm): N ≤ 50, tọa độ nhỏ trong khoảng [-100, 100].

• Subtask 2 (20% số điểm): N ≤ 1000, tọa độ trong khoảng [-2000, 2000].

• Subtask 3 (20% số điểm): N ≤ 30000, dữ liệu có đặc điểm đặc biệt.

• Subtask 4 (40% số điểm): N ≤ 10^5, tọa độ lên tới 10^9.

Bài 37: Vị Trí Trạm Phát Sóng Tên chương trình: TOWER_5G_MIN_COVER.*

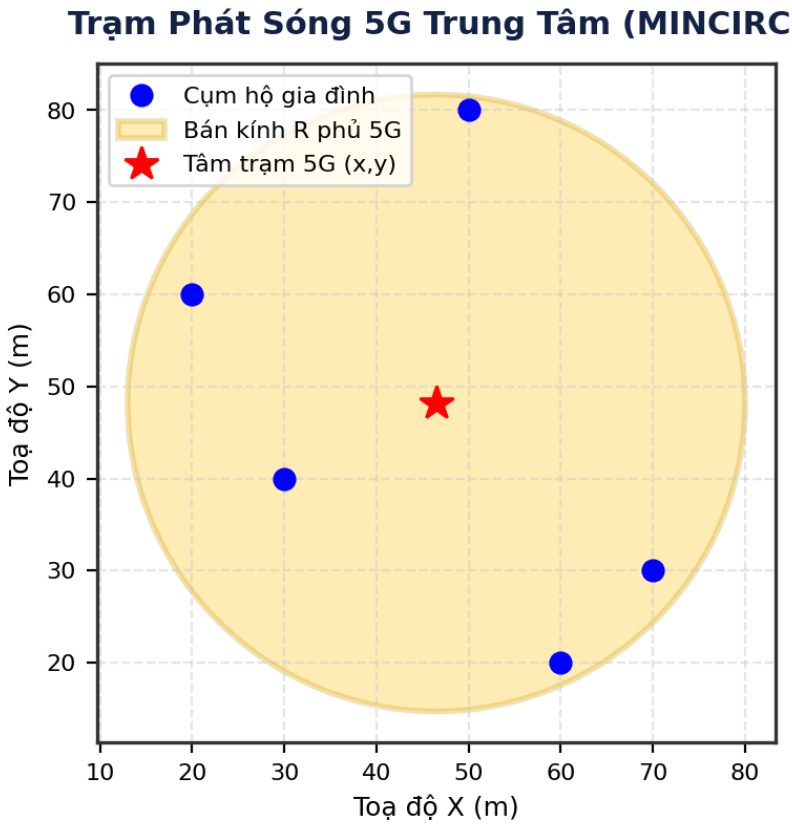
Để phủ sóng mạng di động 5G tốc độ siêu cao cho khu đô thị mới, Tập đoàn Viễn thông Quốc gia cần xây dựng một trạm phát sóng chính trung tâm. Trong khu vực đô thị có N điểm hộ gia đình và tòa nhà văn phòng được xác định tọa độ chính xác.

Trạm phát sóng 5G có công suất phát tròn đều với tâm trạm O(x, y) và bán kính phủ sóng R. Để tiết kiệm chi phí đầu tư thiết bị phát sóng và giảm thiểu ảnh hưởng của bức xạ điện từ đến môi trường xung quanh, ban quản lý dự án yêu cầu tìm vị trí đặt trạm O(x,y) và bán kính R sao cho R là nhỏ nhất có thể (Minimum Enclosing Circle) nhưng vẫn phủ sóng hoàn toàn tất cả N điểm hộ gia đình trong khu vực.

Chương trình xử lý hình học tính đường tròn nhỏ nhất bao N điểm xuất tọa độ tâm O(x,y) và bán kính R chính xác đến 2 chữ số thập phân.

Đây là thuật toán tối ưu hóa vị trí hạ tầng viễn thông hàng đầu được ứng dụng rộng rãi trong thiết kế mạng không dây đô thị hiện đại.

Đội ngũ kỹ sư công nghệ thông tin đã thiết kế kiến trúc phần mềm theo dạng các mô-đun độc lập, cho phép dễ dàng mở rộng và tích hợp với các hệ thống cảm biến IoT thu thập dữ liệu theo thời gian thực. Bằng việc tối ưu hóa cấu trúc dữ liệu và áp dụng các phương pháp chia để trị hình học, chương trình có khả năng xử lý hàng triệu điểm dữ liệu khảo sát trong thời gian tính bằng mili giây. Đây là tiêu chuẩn kỹ thuật hàng đầu được áp dụng rộng rãi trong các dự án công nghệ cao thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.



Hình 37.1: Đường tròn nhỏ nhất bao phủ toàn bộ cụm hộ gia đình phát sóng 5G (TOWER_5G_MIN_COVER)

Yêu cầu:

Tìm tọa độ tâm O(x,y) và bán kính R nhỏ nhất của đường tròn bao phủ toàn bộ N điểm cho trước.

Dữ liệu:

Đọc từ file văn bản TOWER_5G_MIN_COVER.INP gồm:

• Dòng 1 chứa số nguyên dương N – số lượng điểm hộ gia đình.

• N dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên xi, yi là tọa độ điểm thứ i.

Kết quả:

Ghi ra file văn bản TOWER_5G_MIN_COVER.OUT gồm một dòng chứa 3 số thực: x, y (tọa độ tâm) và R (bán kính), làm tròn chính xác 2 chữ số thập phân.

Ví dụ:

TOWER_5G_MIN_COVER.INP	TOWER_5G_MIN_COVER.OUT
2 0 0 4 0	2.00 0.00 2.00

Giải thích: *Đường tròn có tâm O(2,0) và bán kính R=2.00 bao trọn 2 điểm (0,0) và (4,0).*

Ràng buộc (Subtasks):

• Subtask 1 (20% số điểm): N ≤ 50, tọa độ nguyên nhỏ [-100, 100].

• Subtask 2 (20% số điểm): N ≤ 1000, tọa độ [-2000, 2000].

• Subtask 3 (20% số điểm): N ≤ 30000, dữ liệu đặc biệt.

• Subtask 4 (40% số điểm): N ≤ 10^5, tọa độ lên tới 10^9.

Bài 38: Kiểm Tra Xung Đột Tên chương trình: SUBSEA_CABLE_INTERSECT.*

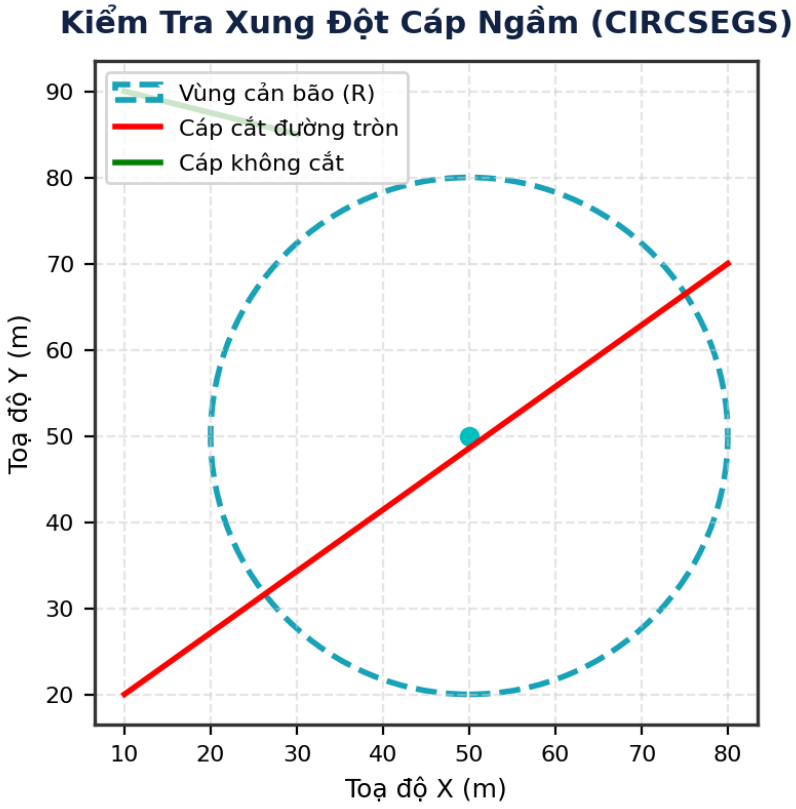
Trong dự án lắp đặt tuyến cáp quang viễn thông ngầm dưới đáy biển kết nối với các trạm cập bờ, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông theo dõi N đoạn cáp quang ngầm được thi công. Tại khu vực eo biển có một vùng trú bão tròn tâm O bán kính R dành riêng cho các tàu thủy quân sự neo đậu.

Để tránh nguy cơ mỏ neo tàu thủy gây hư hỏng đứt tuyến cáp ngầm trong mùa bão, các kỹ sư cần kiểm tra xem trong số N đoạn cáp quang (mỗi đoạn nối giữa hai điểm A, B), có bao nhiêu đoạn cáp đi cắt hoặc giao với đường tròn vùng trú bão (có ít nhất 1 điểm chung).

Mô hình kiểm tra va chạm giữa đường tròn và đoạn thẳng giúp đơn vị quản lý tuyến cáp đưa ra phương án gia cố vỏ bọc thép bảo vệ các đoạn cáp xung yếu, đảm bảo kết nối internet quốc tế không bị gián đoạn.

Giải pháp phần mềm tự động này còn được tích hợp trực tiếp vào hệ thống giám sát hàng hải quốc gia.

Công nghệ số hóa bản đồ không gian và xử lý tự động dữ liệu hình học đa giác là xu hướng tất yếu trong xây dựng chính phủ số và hạ tầng đô thị thông minh. Hệ thống tự động phân tích dữ liệu không gian từ thiết bị đo đạc vi sai GNSS và ảnh vệ tinh cảm biến quang học giúp loại bỏ hoàn toàn các sai số do tính toán thủ công. Toàn bộ chuỗi dữ liệu được kiểm định nghiêm ngặt qua các thuật toán kiểm tra tính hợp lệ hình học trước khi cập nhật chính thức vào hệ thống cơ sở dữ liệu GIS quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và khai thác tài nguyên hiệu quả.



Hình 38.1: Kiểm tra giao điểm giữa đường tròn cản bão và tập đoạn cáp viễn thông (SUBSEA_CABLE_INTERSECT)

Yêu cầu:

Đếm số lượng đoạn thẳng trong tập N đoạn thẳng có ít nhất một điểm chung với đường tròn tâm O bán kính R.

Dữ liệu:

Đọc từ file văn bản SUBSEA_CABLE_INTERSECT.INP chứa:

• Dòng 1 ghi N (số đoạn cáp), xO, yO (tọa độ tâm) và R (bán kính).

• N dòng tiếp theo, dòng i chứa 4 số nguyên x1, y1, x2, y2 là tọa độ hai đầu đoạn cáp i.

Kết quả:

Ghi ra file văn bản SUBSEA_CABLE_INTERSECT.OUT một số nguyên duy nhất là số đoạn cáp cắt đường tròn.

Ví dụ:

SUBSEA_CABLE_INTERSECT.INP	SUBSEA_CABLE_INTERSECT.OUT
2 0 0 2 -3 0 3 0 5 5 10 10	1

Giải thích: *Đoạn cáp 1 từ (-3,0) đến (3,0) cắt đường tròn tâm (0,0) bán kính 2 (xuất 1).*

Ràng buộc (Subtasks):

• Subtask 1 (30% số điểm): N ≤ 100, tọa độ nguyên nhỏ hơn 1000.

• Subtask 2 (30% số điểm): N ≤ 2000, tọa độ không vượt quá 10^5.

• Subtask 3 (40% số điểm): N ≤ 10^5, tọa độ tuyệt đối tới 10^9.

Bài 39: Vùng Phủ Sóng Tên chương trình: SATELLITE_OVERLAP_AREA.*

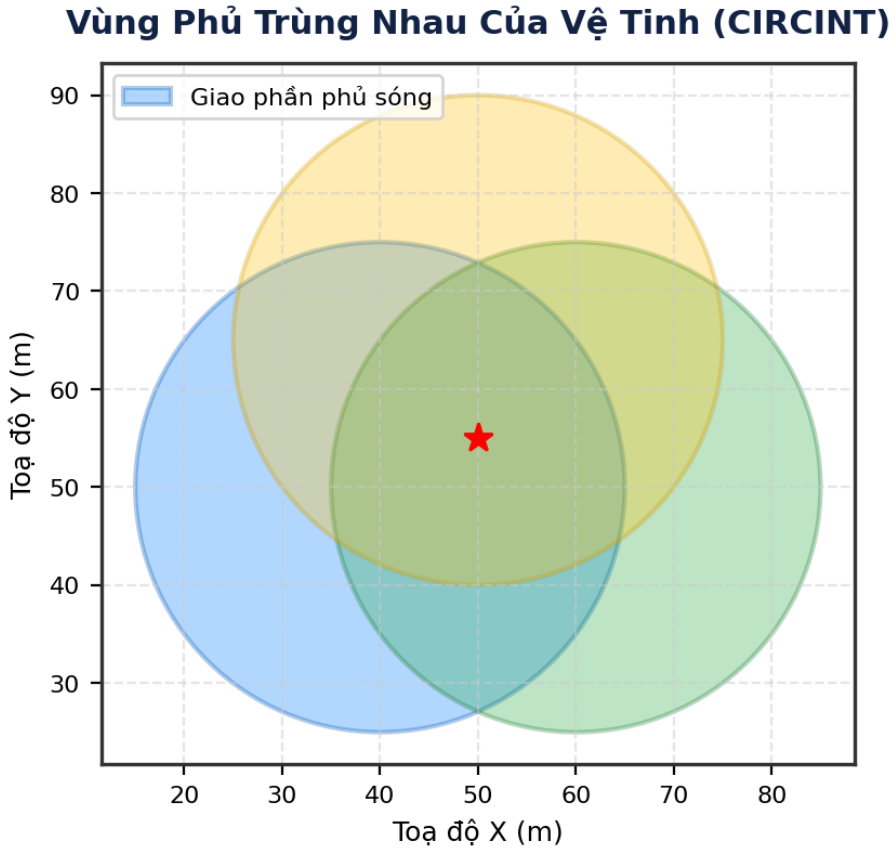
Trong mạng lưới viễn thông vệ tinh quỹ đạo tầm thấp (LEO), cụm N vệ tinh liên tục phát chùm sóng vô tuyến xuống mặt đất. Vùng phủ sóng của mỗi vệ tinh thứ i trên mặt phẳng bản đồ được mô hình hóa bởi một hình tròn tâm (xi, yi) và bán kính ri.

Để triển khai các dịch vụ định vị quân sự yêu cầu độ tin cậy tuyệt đối, trạm điều hành cần xác định diện tích của vùng mặt phẳng là giao (phần chung) của cả N hình tròn vệ tinh đó.

Chỉ những khu vực nằm trong phần giao này mới nhận đủ tín hiệu đồng thời từ tất cả N vệ tinh. Bài toán đòi hỏi thuật toán tính diện tích giao của N hình tròn chính xác đến 2 chữ số thập phân.

Kết quả là căn cứ quan trọng để lập bản đồ chất lượng dịch vụ định vị vệ tinh trên toàn quốc.

Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng các thuật toán hình học tính toán tiên tiến giúp tối ưu hóa hiệu năng xử lý cho các hệ thống phần mềm quy mô lớn. Các bài toán tính toán đa giác, bao lồi, giao điểm và phân hoạch không gian được tích hợp trực tiếp vào các mô-đun cốt lõi của phần mềm thiết kế tự động CAD/CAM và mô phỏng giao thông đô thị. Kết quả tính toán chính xác không chỉ tiết kiệm chi phí vận hành cho các doanh nghiệp mà còn đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển bền vững và đảm bảo an ninh an toàn cho các công trình hạ tầng trọng điểm.



Hình 39.1: Tính diện tích phần mặt phẳng giao nhau của N hình tròn phủ sóng vệ tinh (SATELLITE_OVERLAP_AREA)

Yêu cầu:

Tính diện tích phần giao nhau (phần chung) của tất cả N hình tròn phủ sóng trên mặt phẳng.

Dữ liệu:

Đọc từ file văn bản SATELLITE_OVERLAP_AREA.INP gồm:

• Dòng 1 ghi số nguyên dương N – số lượng hình tròn vệ tinh.

• N dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi 3 số xi, yi, ri biểu diễn tâm và bán kính hình tròn i.

Kết quả:

Ghi ra file văn bản SATELLITE_OVERLAP_AREA.OUT một số thực duy nhất là diện tích phần giao, làm tròn chính xác 2 chữ số thập phân.

Ví dụ:

SATELLITE_OVERLAP_AREA.INP	SATELLITE_OVERLAP_AREA.OUT
2 0 0 2 2 0 2	4.91

Giải thích: *Diện tích giao của 2 hình tròn bán kính 2 có khoảng cách tâm bằng 2 xấp xỉ 4.91.*

Ràng buộc (Subtasks):

• Subtask 1 (20% số điểm): N ≤ 50, tọa độ nhỏ [-100, 100].

• Subtask 2 (20% số điểm): N ≤ 1000, tọa độ [-2000, 2000].

• Subtask 3 (20% số điểm): N ≤ 30000, dữ liệu đặc biệt.

• Subtask 4 (40% số điểm): N ≤ 10^5, tọa độ cực đại 10^9.

Bài 40: Thiết Lập Hành Lang **Tên chương trình: INDUSTRIAL_BUFFER_CONTOUR.***

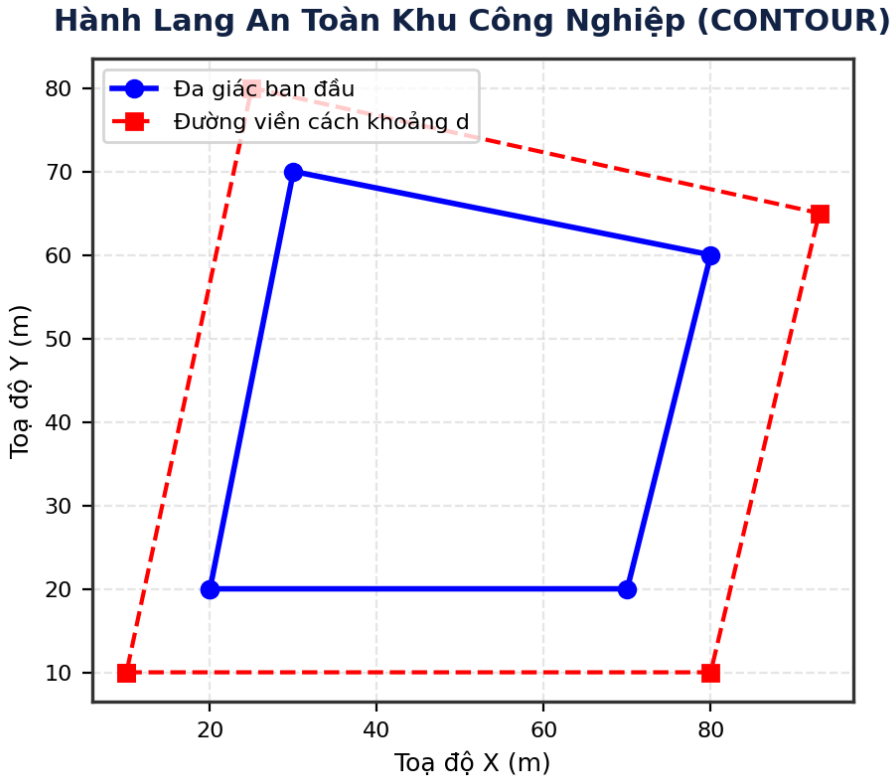
Tại Khu Công nghiệp Hóa chất Hải Phòng, Ban Quản lý Môi trường thiết lập quy hoạch vùng đệm sinh thái cách ly nguy cơ ô nhiễm hóa chất. Ranh giới cốt lõi của khu công nghiệp là một đa giác lồi N đỉnh.

Theo quy chuẩn môi trường quốc gia, một hành lang an toàn khép kín phải được dựng bao ngoài song song với các cạnh đa giác ban đầu và cách đa giác một khoảng cố định d.

Đường viền an toàn này tạo thành một đa giác lồi mới mở rộng bao bọc xung quanh. Nhiệm vụ của phần mềm GIS là xác định tọa độ N đỉnh mới của đường viền mở rộng.

Dữ liệu này giúp thi công hàng rào cây xanh đệm cách ly môi trường chuẩn xác, bảo vệ sức khỏe cộng đồng xung quanh.

Đội ngũ kỹ sư công nghệ thông tin đã thiết kế kiến trúc phần mềm theo dạng các mô-đun độc lập, cho phép dễ dàng mở rộng và tích hợp với các hệ thống cảm biến IoT thu thập dữ liệu theo thời gian thực. Bằng việc tối ưu hóa cấu trúc dữ liệu và áp dụng các phương pháp chia để trị hình học, chương trình có khả năng xử lý hàng triệu điểm dữ liệu khảo sát trong thời gian tính bằng mili giây. Đây là tiêu chuẩn kỹ thuật hàng đầu được áp dụng rộng rãi trong các dự án công nghệ cao thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.



Hình 40.1: Dựng đường viền song song bao quanh đa giác lồi khu công nghiệp (INDUSTRIAL_BUFFER_CONTOUR)

Yêu cầu:

Xác định tọa độ N đỉnh của đường viền đa giác lồi mới song song và cách đa giác ban đầu khoảng d.

Dữ liệu:

Đọc từ file văn bản INDUSTRIAL_BUFFER_CONTOUR.INP gồm:

• Dòng 1 chứa N (số đỉnh) và d (khoảng cách đệm).

• N dòng tiếp theo, dòng i chứa tọa độ xi, yi của đỉnh thứ i.

Kết quả:

Ghi ra file văn bản INDUSTRIAL_BUFFER_CONTOUR.OUT gồm N dòng ghi tọa độ các đỉnh đường viền mới (làm tròn 2 chữ số thập phân).

Ví dụ:

INDUSTRIAL_BUFFER_CONTOUR.INP	INDUSTRIAL_BUFFER_CONTOUR.OUT
4 1.0 0 0 4 0 4 4 0 4	-1.00 -1.00 5.00 -1.00 5.00 5.00 -1.00 5.00

Giải thích: *Đường viền mở rộng cách hình vuông 4x4 một khoảng d=1 có các đỉnh (-1,-1), (5,-1), (5,5), (-1,5).*

Ràng buộc (Subtasks):

• Subtask 1 (20% số điểm): N ≤ 50, tọa độ [-100, 100].

• Subtask 2 (20% số điểm): N ≤ 1000, tọa độ [-2000, 2000].

• Subtask 3 (20% số điểm): N ≤ 30000, dữ liệu đặc biệt.

• Subtask 4 (40% số điểm): N ≤ 10^5, tọa độ tới 10^9.

Bài 41: Tối Ưu Vùng **Tên chương trình: HELI_LANDING_MAX_RECT.***

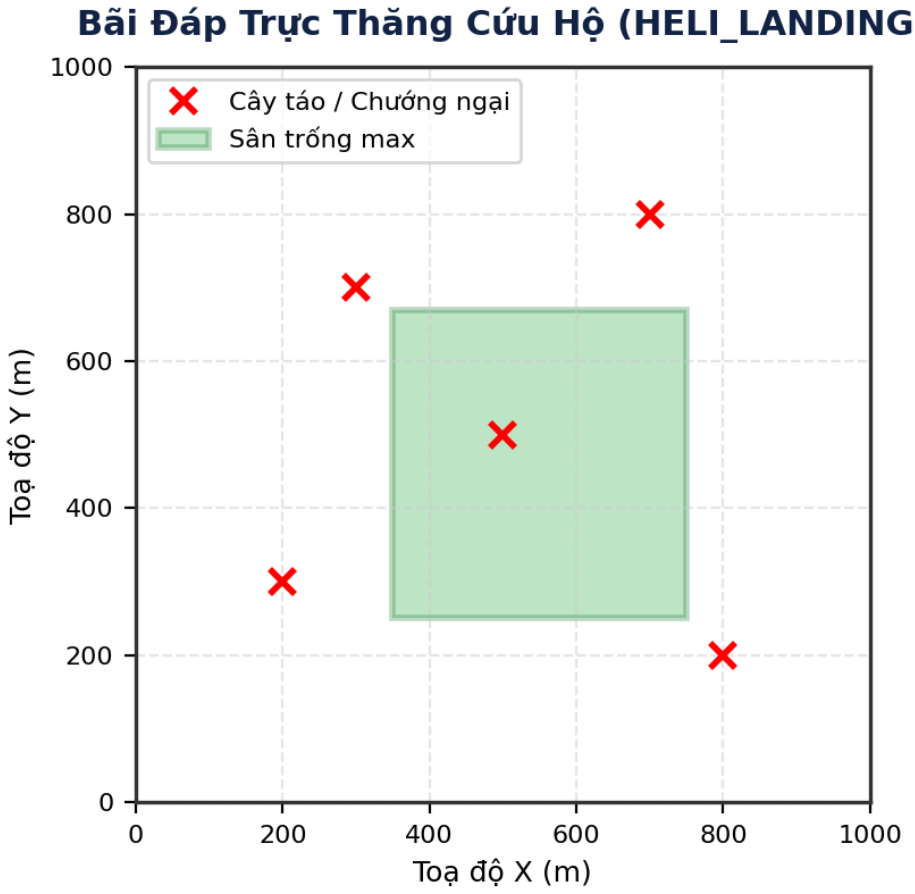
Trong công tác ứng phó sự cố thiên tai khẩn cấp, Trung tâm Báo bão Quốc gia tìm kiếm địa điểm thiết lập bãi đáp trực thăng dã chiến trên một khu vực đất đồi kích thước 1000x1000 mét. Trên khu đất có N chướng ngại vật (cây lớn, cọc đài).

Bãi đáp trực thăng cần có dạng hình chữ nhật với các cạnh song song với các trục tọa độ và có diện tích lớn nhất có thể sao cho bên trong không chứa bất kỳ chướng ngại vật nào.

Thuật toán tìm hình chữ nhật rỗng lớn nhất giúp các đội cứu hộ nhanh chóng san lấp mặt bằng và dựng bãi đáp cứu thương khẩn cấp.

Phương án tối ưu hóa hình học này bảo đảm cất hạ cánh trực thăng an toàn trong các chiến dịch cứu hộ vùng lũ.

Công nghệ số hóa bản đồ không gian và xử lý tự động dữ liệu hình học đa giác là xu hướng tất yếu trong xây dựng chính phủ số và hạ tầng đô thị thông minh. Hệ thống tự động phân tích dữ liệu không gian từ thiết bị đo đạc vi sai GNSS và ảnh vệ tinh cảm biến quang học giúp loại bỏ hoàn toàn các sai số do tính toán thủ công. Toàn bộ chuỗi dữ liệu được kiểm định nghiêm ngặt qua các thuật toán kiểm tra tính hợp lệ hình học trước khi cập nhật chính thức vào hệ thống cơ sở dữ liệu GIS quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và khai thác tài nguyên hiệu quả.



Hình 41.1: Tìm hình chữ nhật cạnh song song trục tọa độ diện tích lớn nhất không chứa chướng ngại (HELI_LANDING_MAX_RECT)

Yêu cầu:

Tìm hình chữ nhật có cạnh song song trục tọa độ có diện tích lớn nhất không chứa điểm chướng ngại vật nào.

Dữ liệu:

Đọc từ file văn bản HELI_LANDING_MAX_RECT.INP có cấu trúc:

• Dòng 1 chứa số nguyên N – số chướng ngại vật.

• N dòng tiếp theo chứa tọa độ xi, yi của chướng ngại vật i.

Kết quả:

Ghi ra file văn bản HELI_LANDING_MAX_RECT.OUT gồm diện tích max và tọa độ góc trái-dưới, góc phải-trên của hình chữ nhật.

Ví dụ:

HELI_LANDING_MAX_RECT.INP	HELI_LANDING_MAX_RECT.OUT
1 500 500	500000 0 0 500 1000

Giải thích: *Hình chữ nhật trống lớn nhất có diện tích 500000 mét vuông.*

Ràng buộc (Subtasks):

• Subtask 1 (20% số điểm): N ≤ 50, tọa độ nhỏ.

• Subtask 2 (20% số điểm): N ≤ 1000, tọa độ tới 1000.

• Subtask 3 (20% số điểm): N ≤ 30000, dữ liệu đặc biệt.

• Subtask 4 (40% số điểm): N ≤ 10^5, tọa độ cực đại.

Bài 42: Quỹ Đạo Kiểm Tra **Tên chương trình: SEMICON_INSPECT_TOUR.***

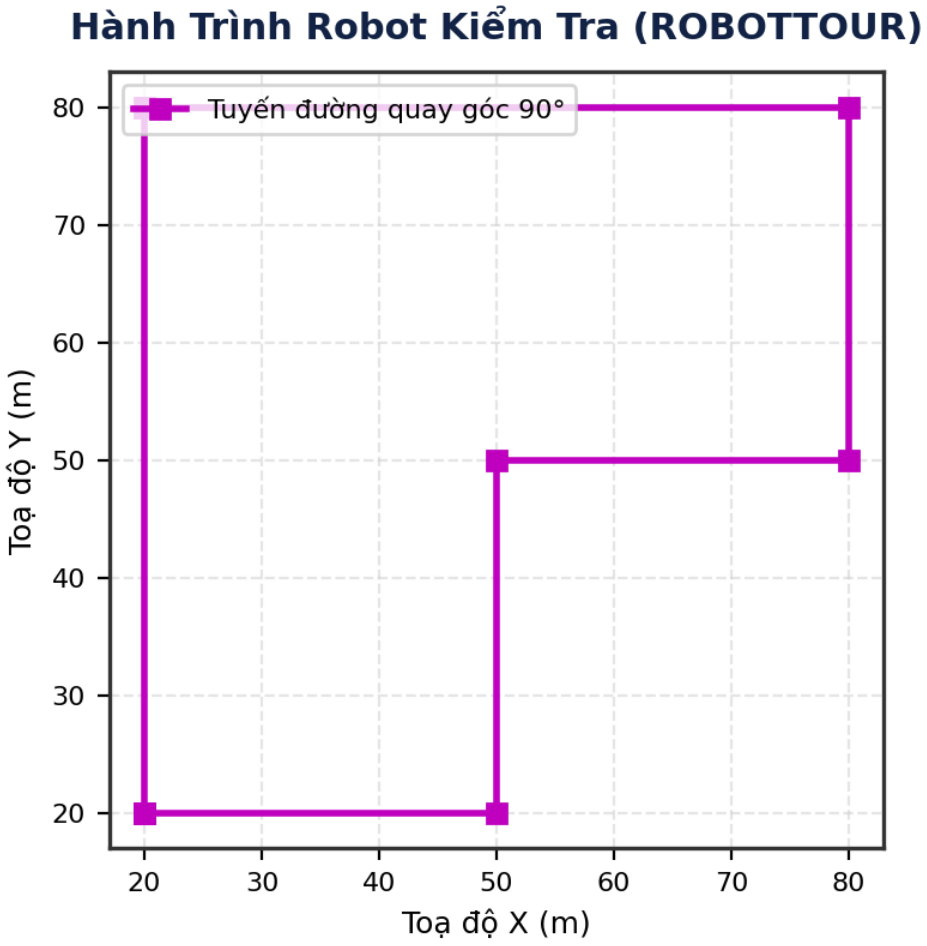
Trong dây chuyền sản xuất vi mạch tự động, robot soi kính hiển vi cần di chuyển qua N điểm kiểm tra linh kiện P1, P2, ..., PN trên bo mạch.

Robot xuất phát từ P1, đi qua tất cả N điểm mỗi điểm đúng 1 lần rồi quay về P1. Do cơ cấu di chuyển trên ray vuông góc, robot chỉ được phép đổi hướng quay góc đúng 90° tại mỗi điểm kiểm tra.

Hãy lập trình tìm chuỗi lệnh di chuyển hợp lệ cho robot. Kết quả chuỗi lệnh di chuyển giúp tối ưu hóa thời gian kiểm định vi mạch và nâng cao năng suất nhà máy sản xuất bán dẫn.

Quy trình tự động hóa này đóng vai trò sống còn trong chế tạo linh kiện điện tử hiện đại.

Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng các thuật toán hình học tính toán tiên tiến giúp tối ưu hóa hiệu năng xử lý cho các hệ thống phần mềm quy mô lớn. Các bài toán tính toán đa giác, bao lồi, giao điểm và phân hoạch không gian được tích hợp trực tiếp vào các mô-đun cốt lõi của phần mềm thiết kế tự động CAD/CAM và mô phỏng giao thông đô thị. Kết quả tính toán chính xác không chỉ tiết kiệm chi phí vận hành cho các doanh nghiệp mà còn đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển bền vững và đảm bảo an ninh an toàn cho các công trình hạ tầng trọng điểm.



Hình 42.1: Lập hành trình robot đi qua N điểm đổi hướng góc 90° (SEMICON_INSPECT_TOUR)

Yêu cầu:

Xác định hành trình khép kín đi qua N điểm mỗi điểm 1 lần với mọi góc quay đổi hướng đều bằng 90°.

Dữ liệu:

Đọc từ file văn bản SEMICON_INSPECT_TOUR.INP gồm:

• Dòng 1 ghi N – số lượng điểm.

• N dòng tiếp theo ghi tọa độ xi, yi của các điểm kiểm tra.

Kết quả:

Ghi ra file văn bản SEMICON_INSPECT_TOUR.OUT gồm 1/0 (có/không hành trình) và danh sách lệnh di chuyển tương ứng.

Ví dụ:

SEMICON_INSPECT_TOUR.INP	SEMICON_INSPECT_TOUR.OUT
4 0 0 0 2 2 2 2 0	1 MOVETO 0 0 MOVETO 0 2 MOVETO 2 2 MOVETO 2 0

Giải thích: *Hành trình hình vuông thỏa mãn quay góc 90° tại mọi đỉnh.*

Ràng buộc (Subtasks):

• Subtask 1 (20% số điểm): N ≤ 10.

• Subtask 2 (20% số điểm): N ≤ 20.

• Subtask 3 (20% số điểm): N ≤ 100.

• Subtask 4 (40% số điểm): N ≤ 1000.

Bài 43: Hợp Nhất Ranh Giới Tên chương trình: FOREST_MAP_BOUNDARY.*

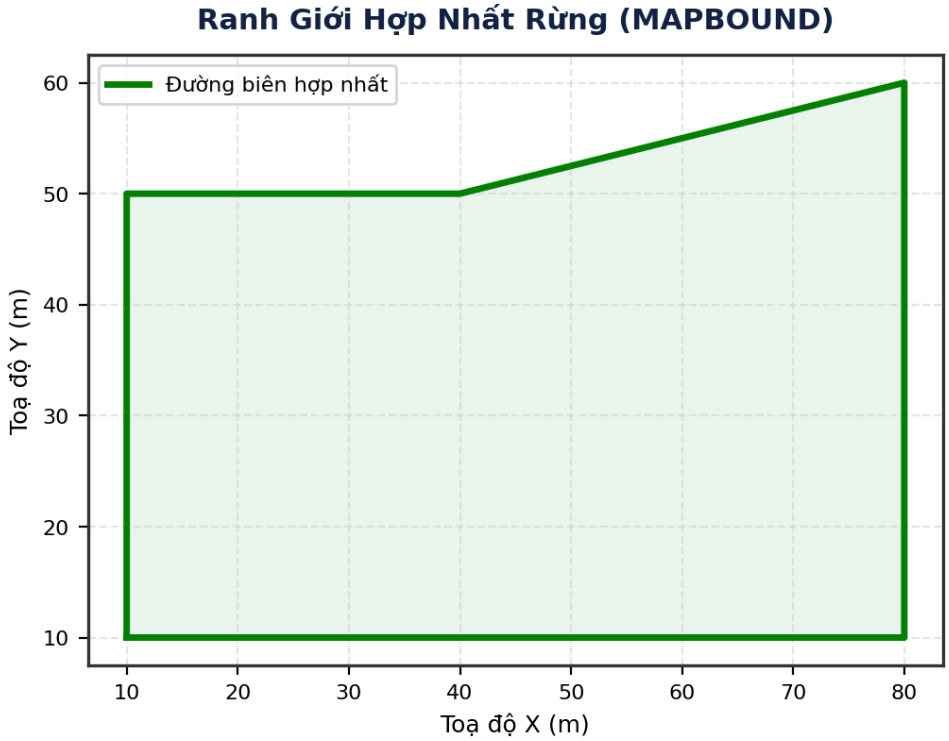
Trong dự án quy hoạch Bảo tồn Rừng Quốc gia Cúc Phương, Chi cục Kiểm lâm quản lý N vùng rừng liên thông, mỗi vùng là một đa giác địa chính.

Để đơn giản hóa công tác tuần tra vệ tinh, Cục Kiểm lâm cần tìm đường biên bao quanh ngoài cùng của toàn bộ tập đa giác vùng rừng đã cho.

Thuật toán hợp nhất đa giác xác định số đỉnh M và tọa độ các đỉnh của đường biên bao ngoài duy nhất, phục vụ cấp chứng nhận ranh giới rừng.

Mô hình tích hợp GIS bảo vệ nghiêm ngặt hệ sinh thái rừng tự nhiên.

Đội ngũ kỹ sư công nghệ thông tin đã thiết kế kiến trúc phần mềm theo dạng các mô-đun độc lập, cho phép dễ dàng mở rộng và tích hợp với các hệ thống cảm biến IoT thu thập dữ liệu theo thời gian thực. Bằng việc tối ưu hóa cấu trúc dữ liệu và áp dụng các phương pháp chia để trị hình học, chương trình có khả năng xử lý hàng triệu điểm dữ liệu khảo sát trong thời gian tính bằng mili giây. Đây là tiêu chuẩn kỹ thuật hàng đầu được áp dụng rộng rãi trong các dự án công nghệ cao thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.



Hình 43.1: Xác định đường biên bao ngoài của tập hợp N đa giác vùng rừng (FOREST_MAP_BOUNDARY)

Yêu cầu:

Xác định đường biên bao quanh ngoài cùng của tập hợp N đa giác liên thông.

Dữ liệu:

Đọc từ file văn bản FOREST_MAP_BOUNDARY.INP chứa N và dữ liệu các đa giác vùng rừng.

Kết quả:

Ghi ra file văn bản FOREST_MAP_BOUNDARY.OUT gồm số đỉnh M và tọa độ đường biên bao ngoài.

Ví dụ:

FOREST_MAP_BOUNDARY.INP	FOREST_MAP_BOUNDARY.OUT
2 4 0 0 2 0 2 2 0 2 4 2 0 4 0 4 2 2 2	6 0 0 4 0 4 2 2 2 0 2 0 0

Giải thích: *Hợp hai hình vuông 2x2 liền kề tạo thành đường biên chữ nhật 4x2 với 6 đỉnh.*

Ràng buộc (Subtasks):

• Subtask 1 (20% số điểm): N ≤ 50.

• Subtask 2 (20% số điểm): N ≤ 1000.

• Subtask 3 (20% số điểm): N ≤ 30000.

• Subtask 4 (40% số điểm): N ≤ 10^5.

Bài 44: Hệ Thống **Tên chương trình: MULTI_LAYER_DEFENSE_HULL.***

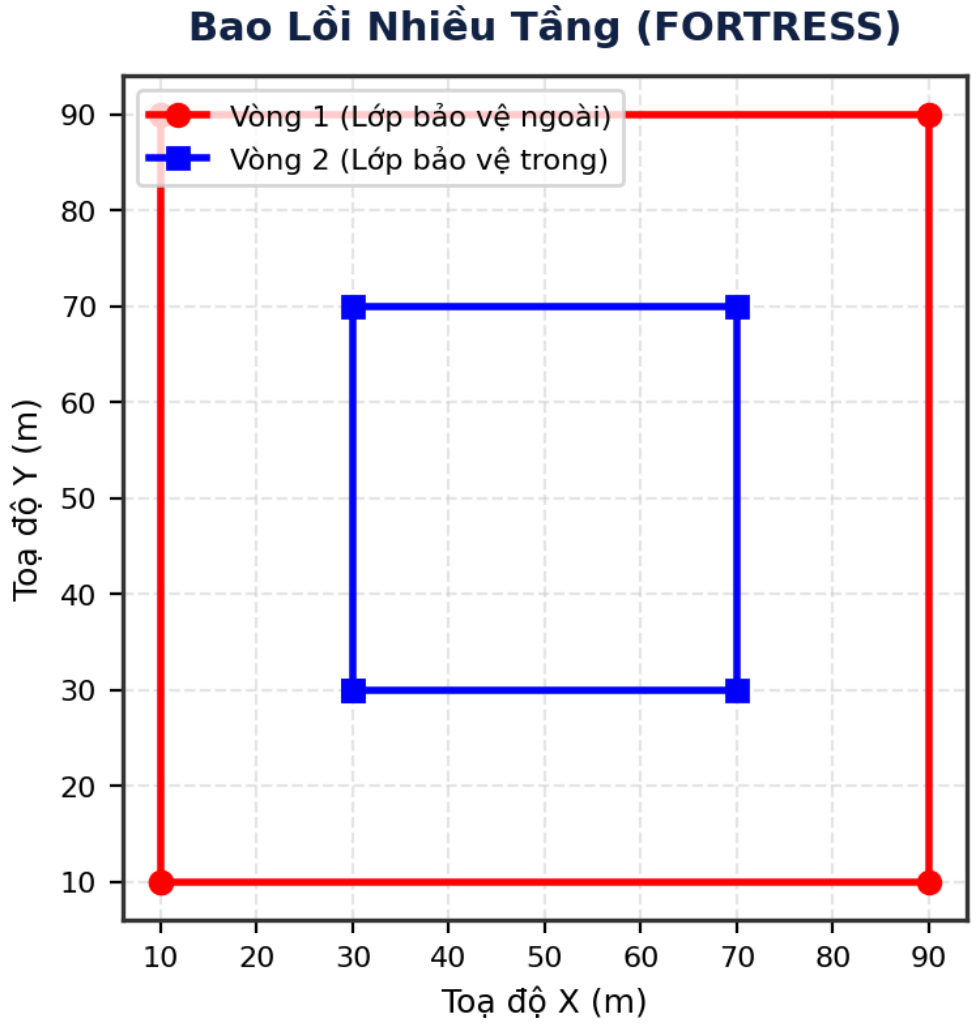
Trong thiết kế mảng an ninh cho căn cứ quân sự, Bộ Quốc phòng bố trí N pháo đài bảo vệ. Vòng 1 gồm các pháo đài tạo thành bao lồi chứa tất cả điểm còn lại.

Vòng 2 được tạo thành bởi bao lồi của tập điểm còn lại sau khi loại bỏ các điểm Vòng 1. Quá trình bóc tách bao lồi tiếp diễn cho đến khi hết điểm.

Hãy tính toán phân bổ số lính gác cho từng pháo đài dựa trên tầng bao lồi mà pháo đài đó thuộc về, tối ưu lực lượng phòng thủ.

Bài toán gọt hành bao lồi (onion peeling) nâng cao khả năng phòng thủ tác chiến căn cứ.

Công nghệ số hóa bản đồ không gian và xử lý tự động dữ liệu hình học đa giác là xu hướng tất yếu trong xây dựng chính phủ số và hạ tầng đô thị thông minh. Hệ thống tự động phân tích dữ liệu không gian từ thiết bị đo đạc vi sai GNSS và ảnh vệ tinh cảm biến quang học giúp loại bỏ hoàn toàn các sai số do tính toán thủ công. Toàn bộ chuỗi dữ liệu được kiểm định nghiêm ngặt qua các thuật toán kiểm tra tính hợp lệ hình học trước khi cập nhật chính thức vào hệ thống cơ sở dữ liệu GIS quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và khai thác tài nguyên hiệu quả.



Hình 44.1: Phân phân tầng các lớp bao lồi pháo đài gọt hành (Onion Peeling) (MULTI_LAYER_DEFENSE_HULL)

Yêu cầu:

Phân loại N pháo đài vào các tầng bao lồi nhiều lớp (onion peeling) và xuất kết quả tương ứng.

Dữ liệu:

Đọc từ file văn bản MULTI_LAYER_DEFENSE_HULL.INP chứa N và tọa độ N pháo đài.

Kết quả:

Ghi ra file văn bản MULTI_LAYER_DEFENSE_HULL.OUT phân lớp pháo đài tương ứng.

Ví dụ:

MULTI_LAYER_DEFENSE_HULL.INP	MULTI_LAYER_DEFENSE_HULL.OUT
5 0 0 4 0 4 4 0 4 2 2	Layer 1: 4 points Layer 2: 1 points

Giải thích: *4 điểm ngoài thuộc Layer 1, 1 điểm tâm thuộc Layer 2.*

Ràng buộc (Subtasks):

- Subtask 1 (20% số điểm): N ≤ 50.
- Subtask 2 (20% số điểm): N ≤ 1000.
- Subtask 3 (20% số điểm): N ≤ 30000.
- Subtask 4 (40% số điểm): N ≤ 10^5.

Bài 45: Tối Ưu Phân Chia Tên chương trình: SOLAR_PANEL_TRIANGULATION.*

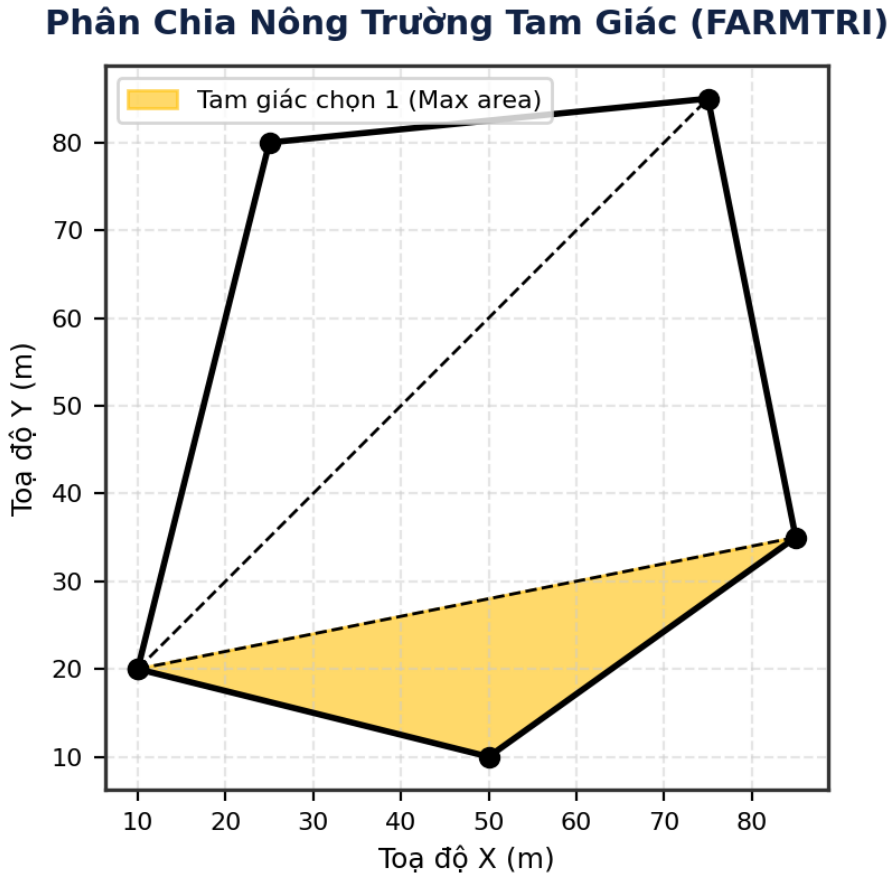
Tại trang trại năng lượng mặt trời Ninh Thuận, khu đất hình đa giác lồi N đỉnh được chia thành N-2 tam giác bởi N-3 đường chéo.

Ban quản lý chọn các tam giác không chung cạnh để lắp đặt cụm pin công suất cao sao cho tổng diện tích các tam giác chọn là lớn nhất.

Thuật toán tối ưu hóa trên đa giác lồi cung cấp phương án chọn cụm tam giác đạt sản lượng điện năng tối đa.

Mô hình quy hoạch hình học giúp gia tăng hiệu suất thu nhận bức xạ mặt trời.

Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng các thuật toán hình học tính toán tiên tiến giúp tối ưu hóa hiệu năng xử lý cho các hệ thống phần mềm quy mô lớn. Các bài toán tính toán đa giác, bao lồi, giao điểm và phân hoạch không gian được tích hợp trực tiếp vào các mô-đun cốt lõi của phần mềm thiết kế tự động CAD/CAM và mô phỏng giao thông đô thị. Kết quả tính toán chính xác không chỉ tiết kiệm chi phí vận hành cho các doanh nghiệp mà còn đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển bền vững và đảm bảo an ninh an toàn cho các công trình hạ tầng trọng điểm.



Hình 45.1: Chọn các tam giác không chung cạnh trong tam giác hóa đa giác lồi tổng diện tích max (SOLAR_PANEL_TRIANGULATION)

Yêu cầu:

Chọn tập các tam giác không chung cạnh có tổng diện tích lớn nhất trong tam giác hóa đa giác lồi.

Dữ liệu:

Đọc từ file văn bản SOLAR_PANEL_TRIANGULATION.INP gồm N và N đỉnh đa giác lồi.

Kết quả:

Ghi ra file văn bản SOLAR_PANEL_TRIANGULATION.OUT số tam giác, tổng diện tích max và danh sách tam giác chọn.

Ví dụ:

SOLAR_PANEL_TRIANGULATION.INP	SOLAR_PANEL_TRIANGULATION.OUT
4 0 0 4 0 4 4 0 4	1 8.00 0 1 2

Giải thích: *Chọn 1 tam giác diện tích 8.00.*

Ràng buộc (Subtasks):

- Subtask 1 (20% số điểm): N ≤ 50.
- Subtask 2 (20% số điểm): N ≤ 1000.
- Subtask 3 (20% số điểm): N ≤ 30000.
- Subtask 4 (40% số điểm): N ≤ 10^5.